Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет ПИН

Образовательная программа Мобильные и облачные технологии

Направление подготовки (специальность) Прикладная информатика

О Т Ч Е Т

о проектной работе и разработке системы поддержки принятия решений

ПАСПОРТ СППР «ЗАПАС-НАВИГАТОР» (v1.5)

Тема задания: Интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению запасами, прогнозированию спроса и оптимизации поставок

Обучающийся: Звездаков Александр Васильевич, № группы К4140

Руководитель практики от университета: Береснев Артем Дмитриевич, канд. техн. наук

Дата сдачи отчета: 13.11.2026

Санкт-Петербург, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ 4
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 8
1.1 Этап «Постановка»: предметная область, цели и ограничения 8
1.2 Этап «Метод»: математическая постановка задачи 8
1.3 Этап «Результат»: состояния запасов и управляющие правила 9
1.4 Этап «Интерпретация»: управленческая ценность формализации 10
2 МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ 11
2.1 Этап «Постановка»: реестр контрагентов и критерии выбора 11
2.2 Этап «Метод»: гибридная модель AHP, энтропии и TOPSIS 11
2.3 Этап «Результат»: матрицы оценок, веса и итоговый рейтинг 12
2.4 Этап «Интерпретация»: выводы для стратегии закупок 13
3 РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОСТАВКАХ 14
3.1 Этап «Постановка»: диверсификация контрагентов 14
3.2 Этап «Метод»: дерево решений, EMV и критерии неопределенности 14
3.3 Этап «Результат»: расчет EMV, порога p* и платежной матрицы 14
3.4 Этап «Интерпретация»: триггеры переключения каналов 15
4 ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАСОВ 16
4.1 Этап «Постановка»: минимизация TCO при лимитах склада 16
4.2 Этап «Метод»: тождество Вальда, EOQ и условия Куна – Таккера 16
4.3 Этап «Результат»: оптимальные партии и анализ чувствительности 16
4.4 Этап «Интерпретация»: выявление узкого места склада 17
5 БАЗА ЗНАНИЙ И ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД (XAI) 18
5.1 Этап «Постановка»: формализация экспертных эвристик 18
5.2 Этап «Метод»: онтология и прямой вывод Forward Chaining 18
5.3 Этап «Результат»: реестр правил и трассировка вывода 19
5.4 Этап «Интерпретация»: прозрачность и аудируемость решений 19
6 ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА СПРОСА 21
6.1 Этап «Постановка»: горизонт прогноза и интервалы доверия 21
6.2 Этап «Метод»: турнир моделей и отложенная валидация 21
6.3 Этап «Результат»: метрики точности MAE, RMSE и WAPE 21
6.4 Этап «Интерпретация»: трансляция дисперсии в страховой запас 22
7 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ И ВЕДОМОСТЬ 23
7.1 Этап «Постановка»: консолидация аналитических контуров 23

7.2 Этап «Метод»: шестиэтапный синтез заказа и MOQ-укладка 23
7.3 Этап «Результат»: сводная ведомость по 25 номенклатурным SKU 24
7.4 Этап «Интерпретация»: экономический эффект автоматизации 25
8 АРХИТЕКТУРА, ТЕРМИНАЛ И ВЕРИФИКАЦИЯ 26
8.1 Этап «Постановка»: ролевые требования и эксплуатация 26
8.2 Этап «Метод»: Clean Architecture, ядро Python и веб-терминал 26
8.3 Этап «Результат»: экраны терминала, симулятор и протокол тестов 27
8.4 Этап «Интерпретация»: конкурентное положение и дорожная карта 29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 33

РЕФЕРАТ

Отчёт 33 с., 2 рис., 8 табл., 12 источн.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ОПТИМИЗАЦИЯ КУНА – ТАККЕРА, БАЗА ЗНАНИЙ, ОБЪЯСНИМЫЙ ИИ, ЗАПАС-НАВИГАТОР

Отчет представляет собой паспорт интеллектуальной СППР «Запас-Навигатор» (v1.5), разработанной для планирования пополнения запасов и управления закупочными волнами. Каждая из восьми практик изложена по цепочке: «Постановка – Метод – Результат – Интерпретация».

Объектом автоматизации выступает портфель из 25 номенклатурных SKU центрального склада в четырех категориях (электроника, запчасти, сырье, расходники) за 730 дней истории спроса при поставках от пяти контрагентов.

В ядре (/Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss) реализованы AHP, энтропия Шеннона, TOPSIS, деревья решений EMV, критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа, оптимизация Куна – Таккера (SLSQP), тождество Вальда, база знаний XAI и турнир моделей прогнозирования (Ridge, Holt-Winters, Croston) с 60-дневной валидацией.

Веб-терминал «Запас-Навигатор» v1.5 (/Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss_swiss_workbench) реализует учет дискретных слотов WMS, оценку цены бездействия и симулятор What-If Split-Screen. Комплекс подтвержден более чем 415 тестами Python (покрытие >= 92 %), 109 E2E-проверками Playwright и аудитом WCAG 2.2 AA (0 нарушений).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем отчете применяются следующие основные термины, сокращения и обозначения:

– СППР – система поддержки принятия решений, комплекс моделей для обоснования решений ЛПР;

– ЛПР – лицо, принимающее решения (директор по логистике, руководитель закупок, CFO);

– SKU (Stock Keeping Unit) – единица складского учета номенклатурной позиции;

– OTIF (On-Time In-Full) – доля заказов, доставленных точно в срок и в полном объеме;

– MOQ (Minimum Order Quantity) – минимально допустимый размер партии заказа;

– EOQ (Economic Order Quantity) – экономически обоснованный размер заказа по Уилсону;

– SS (Safety Stock) – страховой запас для компенсации стохастичности спроса и срока доставки;

– ROP (Reorder Point) – динамическая точка перезаказа, инициирующая заявку на пополнение;

– TCO (Total Cost of Ownership) – совокупная стоимость владения запасами;

– AHP (Analytic Hierarchy Process) – метод анализа иерархий Т. Саати для весов критериев;

– TOPSIS – метод многокритериального ранжирования по близости к идеальному решению;

– EMV (Expected Monetary Value) – ожидаемая денежная оценка исходов на дереве решений;

– WAPE (Weighted Absolute Percentage Error) – взвешенная абсолютная ошибка прогноза;

– KKT (условия Каруша – Куна – Таккера) – необходимые условия условной оптимизации;

– XAI (Explainable Artificial Intelligence) – объяснимый ИИ с трассировкой правил.

ВВЕДЕНИЕ

Современное управление материальными потоками на производственных и оптово-дистрибьюторских предприятиях среднего масштаба протекает в условиях высокой нестабильности сроков поставки комплектующих, колебаний промышленного спроса и ограниченной пропускной способности распределительных центров [1, 2]. Традиционные учетные системы (1С:ERP, МойСклад) и табличные расчеты в электронных таблицах преимущественно опираются на детерминированные средние показатели, не учитывают дискретность складских паллетомест и не переводят вероятность срыва сроков в явную финансовую оценку ущерба.

Целью проектной работы является разработка, математическое обоснование и инженерная верификация комплексной системы поддержки принятия решений (СППР) «Запас-Навигатор» (версия v1.5), объединяющей стохастическую оптимизацию запасов, многокритериальную оценку контрагентов, объяснимую базу знаний (XAI), предиктивную аналитику спроса и интерактивный предписывающий веб-терминал.

Для достижения поставленной цели в рамках паспорта СППР последовательно решены восемь взаимосвязанных практических задач: от формальной постановки многономенклатурной задачи и оценки поставщиков методами AHP, энтропии и TOPSIS до анализа рисков срыва поставок на деревьях решений, условной оптимизации Куна – Таккера (SLSQP), построения декларативной базы знаний, турнира моделей прогнозирования с 60-дневной проверкой на отложенной выборке, формирования итоговой ведомости по 25 SKU и создания предписывающего веб-интерфейса для ЛПР.

Программный комплекс размещен в едином рабочем пространстве проекта: **/Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study** и структурирован в двух взаимосвязанных директориях:

1) Аналитическое ядро СППР на Python и Streamlit: расположено в директории /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss (исходный код пакетов src/inventory_dss/, спецификации

docs/PASSPORT_DSS.md и docs/COMPETITIVE_ANALYSIS.md, модульные и сквозные тесты tests/).

2) Предписывающий веб-терминал «Запас-Навигатор» v1.5 (TypeScript, React 18, Vite 6): расположен в директории /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss_swiss_workbench (модульное расчетное ядро src/store/, шесть экранов рабочего места src/screens/, продуктовая документация docs/PRODUCT.md и демонстрационный видеоматериал docs/demo/zapas_navigator_demo.mp4).

Прикладная значимость работы подтверждается полным циклом воспроизводимой проверки: численным расчетом сквозного кейса на 25 номенклатурных позициях за 730 дней истории, покрытием кода вычислительного ядра тестами выше 92 %, прохождением 109 сквозных E2E-сценариев интерфейса и соответствием требованиям стандарта доступности WCAG 2.2 AA [11, 12].

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

1.1 Этап «Постановка»: предметная область, цели и ограничения

Предметной областью является управление материальными запасами производственно-дистрибьюторского предприятия, оперирующего центральным распределительным складом [1]. Портфель охватывает 25 позиций (SKU) за 730 календарных дней (2024–2025 гг.) в четырех категориях: промышленная электроника (ELECTRONICS), запасные части (SPARE_PARTS), сырье и материалы (RAW_MATERIALS), расходные материалы (CONSUMABLES).

Управленческая проблема состоит в компромиссе между риском дефицита (простой линий, штрафы OTIF, потери маржи) и риском затоваривания (иммобилизация капитала при ставке хранения H = 22 % годовых [11] и переполнение ячеек). Решения принимают директор по логистике (TCO и уровень сервиса не ниже 95 %), специалист по закупкам и финансовый директор.

Множество управляющих альтернатив для каждой позиции i и периода t включает:

– бинарное решение о запуске пополнения y_it in {0, 1};

– размер партии Q_it >= 0 с учетом минимальной партии поставщика MOQ_j и кратности pack_size_i;

– выбор основного или резервного экспресс-поставщика j;

– назначение целевого уровня сервиса alpha в диапазоне от 0,90 до 0,999.

Система ограничена полезным объемом центрального склада V_max = 1 000,0 м3, предельной нагрузкой на стеллажи W_max = 50 000,0 кг, кратностью тары и лимитом закупочного бюджета волны [11].

1.2 Этап «Метод»: математическая постановка задачи

Для исключения ложного дублирования заказов и выявления скрытой нехватки базовое состояние каждой номенклатурной позиции описывается

через эффективный (доступный) запас I_eff, i [1], вычисляемый по формуле (1):

$$I_{eff,i} = I_{oh,i} + I_{oo,i} - I_{alloc,i} - I_{back,i} \quad (1)$$

где $I_{oh,i}$ – физический остаток на складе; $I_{oo,i}$ – подтвержденные заказы в пути; $I_{alloc,i}$ – клиентские резервы под отгрузку; $I_{back,i}$ – накопленный неудовлетворенный спрос прошлых периодов.

В условиях двойной стохастичности ежедневного спроса (μ_D, σ_D) и длительности плеча доставки (μ_L, σ_L) страховой запас SS_i и динамическая точка перезаказа ROP_i определяются через квантиль стандартного нормального распределения Z_α по формулам (2) [1, 2]:

$$SS_i = Z_\alpha \cdot \sqrt{\mu_L \cdot \sigma_D^2 + \mu_D^2 \cdot \sigma_L^2}; \quad ROP_i = \mu_D \cdot \mu_L + SS_i \quad (2)$$

Глобальная целевая функция минимизирует ожидаемые совокупные годовые издержки владения запасами (TCO), объединяющие затраты на закупку, оформление заказов, хранение циклического и страхового буферов, а также ожидаемый ущерб от дефицита [11].

1.3 Этап «Результат»: состояния запасов и управляющие правила

Формализованное пространство состояний разбивает весь каталог на четыре взаимоисключающих диагностических класса, определяющих срочность и характер управляющего воздействия. Формальные граничные условия и предписанные действия СППР приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Классификация состояний запасов и управляющих воздействий СППР

Состояние (Status)	**Формальное условие**	**Срочность**	**Заказ**	**Управляющее действие СППР**
CRITICAL (критический дефицит)	$I_{eff} \le SS_i$	HIGH	Да	Экстренный заказ; при $\mu_L > 7$ дн. – перевод на SUP-LOCAL
REORDER_NEEDED (точка заказа)	$SS_i < I_{eff} \le ROP_i$	MEDIUM	Да	Плановый заказ партии Q_{rec} основному контрагенту

OPTIMAL (нормативный уровень)	ROP_i < I_eff <= S_max	NONE	Нет	Пополнение не требуется; штатный мониторинг спроса
EXCESS (затоваривание / излишек)	I_eff > S_max	LOW	Нет	Блокировка новых заказов до нормализации остатков

В таблице 1 верхняя граница нормативного коридора определяется выражением S_max, i = ROP_i + EOQ_i, что исключает преждевременное пополнение позиций с достаточным запасом в пути.

1.4 Этап «Интерпретация»: управленческая ценность формализации

Переход от экспертно-интуитивного назначения точек перезаказа к формальной модели двойной стохастичности обеспечивает ЛПР три практических эффекта:

1) Высвобождение оборотного капитала: точное разделение циклического и страхового буфера снижает иммобилизацию средств на 15–22 % при сохранении вероятности бесперебойного наличия не ниже 95 %.

2) Упреждающая защита от скрытого дефицита: регулярный пересчет I_eff учитывает клиентские резервы и открытые транзиты до момента физической отгрузки.

3) Единый регламент приоритизации: четырехклассная матрица состояний формирует однозначную светофорную диагностику и снижает зависимость оперативных решений от субъективных оценок закупщика.

2 МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ

2.1 Этап «Постановка»: реестр контрагентов и критерии выбора

В цепях поставок выбор контрагента исключительно по минимальной отпускной цене приводит к скрытому росту совокупных затрат из-за нестабильности сроков доставки и высокого уровня брака [3]. В СППР рассматриваются пять поставщиков различных рыночных профилей: SUP-PREMIUM (ООО «ТехноСнаб Премиум»), SUP-BUDGET (ООО «ГлобалТрейд Дискаунт»), SUP-LOCAL (ООО «Северо-Запад Экспресс»), SUP-OVERSEAS (ООО «Восток Импорт Опт») и SUP-STANDARD (ООО «Альянс Логистик») [11].

Оценка альтернатив выполняется по шести критериям, отражающим цену, оперативность и качество сервиса:

– C1 – ценовой фактор (отношение отпускной цены к базовой себестоимости, минимизация);

– C2 – средний срок доставки mu_L в днях (минимизация);

– C3 – вариативность срока поставки sigma_L в днях (минимизация);

– C4 – доля бракованной продукции delta (минимизация);

– C5 – минимальный объем партии MOQ в единицах (минимизация);

– C6 – надежность и полнота отгрузок OTIF (максимизация).

2.2 Этап «Метод»: гибридная модель AHP, энтропии и TOPSIS

Для преодоления чистого субъективизма экспертных оценок в модуле поставщиков объединены два подхода взвешивания критериев и векторное ранжирование TOPSIS [3, 4]. На первом шаге методом анализа иерархий Т. Саати (AHP) вычисляется главный собственный вектор обратносимметричной матрицы парных сравнений A размером 6x6 и проверяется индекс и отношение согласованности по формулам (3) [3]:

$$CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1); \quad CR = CI / RI_6 < 0{,}10 \quad (RI_6 = 1{,}24) \qquad (3)$$

Параллельно методом энтропии Шеннона вычисляются объективные веса w^(ent), измеряющие степень различимости альтернатив по разбросу исходных показателей. На заключительном этапе в методе TOPSIS матрица решений подвергается евклидовой векторной нормализации r_ij, взвешивается вектором приоритетов, после чего для каждого контрагента вычисляются расстояния до позитивного идеального решения S_i+ и негативного идеального решения S_i− с расчетом коэффициента близости C_i = S_i− / (S_i+ + S_i−) [4].

2.3 Этап «Результат»: матрицы оценок, веса и итоговый рейтинг

Проверка экспертной матрицы суждений Саати подтвердила высокую логическую непротиворечивость: главное собственное значение составило lambda_max = 6,0414, индекс согласованности CI = 0,00828, а отношение согласованности CR = 0,67 % (многократно ниже допустимого порога 10 %). Субъективные веса AHP распределились следующим образом: C1 (Цена) = 0,2738; C6 (OTIF) = 0,2738; C2 (Срок mu_L) = 0,1536; C4 (Брак) = 0,1536; C3 (Разброс sigma_L) = 0,0890; C5 (MOQ) = 0,0563.

Объективный энтропийный анализ Шеннона (w^(ent) = [0,0053; 0,2275; 0,2412; 0,1387; 0,3846; 0,0027]) выделил максимальную информативность критериев MOQ (38,46 %) и вариативности сроков sigma_L (24,12 %) вследствие существенного разброса плеча и партионности между локальными и импортными каналами [11]. Исходные параметры поставщиков и сводные результаты ранжирования методом TOPSIS представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристики контрагентов и итоговый рейтинг TOPSIS

Ранг	Поставщик	Цена / mu_L / sigma_L	Брак / MOQ / OTIF	S_i+ / S_i−	Близость C_i	Оценка WSM и роль в СППР
1	SUP-LOCAL (Экспресс)	1,05 / 2 дн. / 0,3 дн.	0,8 % / 1 / 96,0 %	0,0337 / 0,1491	0,8155	0,8942 – оперативный экспресс-канал
2	SUP-PREMIUM (Премиум)	1,10 / 4 дн. / 0,5 дн.	0,3 % / 10 / 98,5 %	0,0358 / 0,1504	0,8075	0,8876 – базовый плановый поставщик
3	SUP-STANDARD	1,00 / 7 дн. / 1,2	1,2 % / 25 /	0,0461 /	0,7537	0,8015 – резервный

	(Стандарт)	дн.	91,0 %	0,1411		общий канал
4	SUP-BUDGET (Дискаунтер)	0,85 / 14 дн. / 4,0 дн.	3,5 % / 50 / 75,0 %	0,1192 / 0,0879	0,4247	0,5120 – только некритичный класс C
5	SUP-OVERSEAS (Импорт)	0,75 / 35 дн. / 6,0 дн.	2,0 % / 200 / 82,0 %	0,1593 / 0,0658	0,2923	0,3640 – сезонные оптовые партии

2.4 Этап «Интерпретация»: выводы для стратегии закупок

Полученный рейтинг демонстрирует доминирование операционной надежности над номинальной ценовой скидкой. Несмотря на дисконт −25 % у SUP-OVERSEAS и −15 % у SUP-BUDGET, эти контрагенты замкнули рейтинг (C_i = 0,2923 и 0,4247), так как высокое стандартное отклонение срока (4,0–6,0 дней) многократно раздувает страховой буфер предприятия.

Для позиций класса A СППР предписывает гибридную схему: плановые партии формируются у SUP-PREMIUM (минимальный брак 0,3 % при OTIF 98,5 %), а аварийные дозаказы при статусе CRITICAL автоматически маршрутизируются к SUP-LOCAL (плечо 2 дня, MOQ = 1 ед.).

3 РИСКИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ПОСТАВКАХ

3.1 Этап «Постановка»: диверсификация контрагентов

Закупочная деятельность подвергается вероятностным сбоям внешнего контура: задержкам транспорта, производственным авариям у контрагентов и резким скачкам спроса. ЛПР решает задачу выбора стратегии сорсинга между концентрацией всего объема у единственного экономичного поставщика (A1: Single Sourcing, полная оптовая скидка и минимальные транзакционные издержки) и распределением квот 70 % / 30 % между основным и локальным резервным партнером (A2: Dual Sourcing) [1, 11].

3.2 Этап «Метод»: дерево решений, EMV и критерии неопределенности

Для стохастического обоснования выбора строится двухэтапное дерево решений с узлом стратегии (Single vs. Dual Sourcing) и вероятностными ветвями штатной работы (1 − p) и логистического сбоя (p) [6]. По критерию Байеса вычисляется ожидаемая денежная оценка затрат EMV(A_i) = sum_j p(theta_j) * C(A_i, theta_j), а критический порог безразличия p* определяется точкой равенства ожидаемых издержек стратегий:

$$p^* = (EMV(Dual) - C_{norm, 1}) / (C_{disrupt, 1} - C_{norm, 1}) \quad (4)$$

В условиях полной неопределенности, когда историческая оценка вероятности сбоев недостоверна, СППР дополнительно рассчитывает платежную матрицу затрат C_ij, матрицу упущенных возможностей (сожалений) Сэвиджа R_ij = C_ij − min_k C_kj и оценки по непараметрическим критериям Вальда (минимакс потерь), Сэвиджа, Гурвица (при альфа = 0,5) и Лапласа (равновероятность исходов) [6].

3.3 Этап «Результат»: расчет EMV, порога p* и платежной матрицы

На базовом контракте закупки критических компонентов зафиксированы параметры: для Single Sourcing затраты при норме C_norm, 1

= 100 000 руб., при сбое (p1 = 8 %) C_disrupt, 1 = 250 000 руб.; для Dual Sourcing затраты при норме C_norm, 2 = 115 000 руб., при двойном одновременном сбое (p2 = 1 %) C_disrupt, 2 = 180 000 руб. Расчет по дереву решений дает:

– EMV(Single) = 0,92 * 100 000 + 0,08 * 250 000 = 112 000 руб;

– EMV(Dual) = 0,99 * 115 000 + 0,01 * 180 000 = 115 650 руб;

– порог безразличия p* = (115 650 − 100 000) / (250 000 − 100 000) = 10,43 %.

В стресс-сценарии остановки линии (C_disrupt, 1 = 400 000 руб.) ожидаемые потери при едином поставщике возрастают до 124 000 руб., что делает Dual Sourcing выгоднее на 8 350 руб. за цикл. Результаты оценки по всем критериям теории решений сведены в таблице 3.

Таблица 3 – Платежная матрица и оценка стратегий сорсинга по критериям теории решений

Критерий оценки	**Формула расчета**	**A1: Single Sourcing**	**A2: Dual Sourcing**	**Рекомендация и вывод СППР**
Ожидаемая стоимость EMV (база)	E[C(A_i)], p1 = 8 %	112 000 руб.	115 650 руб.	Single выгоднее на 3 650 руб. в штатном режиме
EMV стресс-сценария	C_disrupt, 1 = 400 000	124 000 руб.	115 650 руб.	Dual экономит 8 350 руб. для класса A
Вальд (Minimax Cost)	min_i max_j C_ij	250 000 руб.	180 000 руб.	Dual – защита от катастрофического ущерба
Сэвидж (Minimax Regret)	min_i max_j R_ij	70 000 руб.	15 000 руб.	Dual – максимальное сожаление ниже в 4,6 раза
Гурвиц (alpha = 0,5) и Лаплас	0,5 min + 0,5 max	175 000 руб.	147 500 руб.	Dual – оптимальный сбалансированный компромисс

3.4 Этап «Интерпретация»: триггеры переключения каналов

Порог p* = 10,43 % встроен в BI-мониторинг как операционное правило: снижение надежности основного контрагента ниже OTIF = 89,5 % инициирует перенос 30 % квоты на локальный резерв; для расходников класса C сохраняется Single Sourcing.

4 ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАПАСОВ

4.1 Этап «Постановка»: минимизация TCO при лимитах склада

Оптимизация определяет вектор {(Q_i*, SS_i*, ROP_i*)} для 25 позиций, минимизирующий годовые затраты на закупку, оформление заказов (K = 3 500 руб./заказ), хранение (20–22 % годовых) и штрафы за дефицит [1, 2, 11] при соблюдении потолков склада V_max = 1 000,0 м3 и W_max = 50 000,0 кг, кратности упаковок и MOQ.

4.2 Этап «Метод»: тождество Вальда, EOQ и условия Куна – Таккера

Базовая партия рассчитывается по модели Уилсона (EOQ) с проверкой ценовых порогов скидок и кратности тары [1]. При нарушении лимитов склада строится функция Лагранжа L(Q, lambda, mu) с множителями lambda >= 0 (теневая цена 1 м3) и mu >= 0 (теневая цена 1 кг), и условия Куна – Таккера (KKT) решаются методом SLSQP в inventory_dss.optimization.capacity [11]. Дополнительно оценивается чувствительность буфера (2) к волатильности sigma_L при alpha = 0,95 (Z = 1,64485) [2].

4.3 Этап «Результат»: оптимальные партии и анализ чувствительности

При несвязанном EOQ по 25 SKU объем составил 128,64 м3 (12,9 % лимита), но масса достигла 53 496,40 кг (+7,0 % выше предела 50 000 кг за счет тяжелого проката) [11]. Оптимизатор KKT SLSQP скорректировал партию листа SKU-RAW-001 с 31 до 27 ед., снизив массу до 48 935,00 кг (97,9 % лимита) при объеме 115,29 м3 (11,5 % лимита; lambda = 0,0, mu = 0,0 после дискретизации). Итоговые параметры политики и анализ чувствительности приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Параметры оптимальной политики (EOQ, SS, ROP) и чувствительность к sigma_L

SKU / Сценарий	Показатель	Годовой спрос D / Срок	EOQ Q*, ед.	Буфер SS, ед.	Точка ROP, ед.	Совокупные TCO / Доля sigma_L
SKU-ELEC-001 (STM32)	SUP-PREMIUM (sigma_L=0,5)	5 384 / 4,0 дн.	111,0	17,8	76,8	95 180 312 руб. (46,7 %)
SKU-PART-001 (Ротор)	SUP-PREMIUM (sigma_L=0,5)	99 / 4,0 дн.	12,0	4,2	5,3	2 693 695 руб. (класс B/Z)
SKU-RAW-001 (Лист сталь)	KKT SLSQP коррекция	1 774 / 4,0 дн.	27,0 (из 31)	5,8	25,3	152 906 651 руб. (лимит W)
SKU-CNS-001 (Пленка)	SUP-PREMIUM (sigma_L=0,5)	11 428 / 4,0 дн.	528,0	37,7	162,9	15 271 286 руб. (класс C/X)
Чувствительность ELEC-001	Идеальный (sigma_L=0,0)	mu_D=14,75 / 4 дн.	111,0	13,0 (−27 %)	72,0	Доля фактора sigma_L: 0,0 %
Чувствительность ELEC-001	Умеренный (sigma_L=1,0)	mu_D=14,75 / 4 дн.	111,0	26,9 (+51 %)	85,9	Доля фактора sigma_L: 76,8 %
Чувствительность ELEC-001	Сбой SUP-BUDGET (14; 4,0)	mu_D=14,75 / 14 дн.	111,0	98,8 (+455 %)	305,3	Доля фактора sigma_L: 95,6 %

4.4 Этап «Интерпретация»: выявление узкого места склада

Условная оптимизация выявила структурный дисбаланс складского комплекса: при десятикратном профиците по объему (занято 11,5 %) критическим ограничением является несущая нагрузка стеллажей (97,9 %). Инвестиции при модернизации должны направляться не в расширение площади, а в усиление металлоконструкций под категорию сырья.

Анализ чувствительности по SKU-ELEC-001 доказал, что переход к дешевому нестабильному поставщику (sigma_L = 4,0 дн.) увеличивает требуемый страховой запас в 5,5 раза (с 17,8 до 98,8 ед.), полностью перечеркивая ценовую скидку за счет заморозки оборотного капитала.

5 БАЗА ЗНАНИЙ И ЛОГИЧЕСКИЙ ВЫВОД (XAI)

5.1 Этап «Постановка»: формализация экспертных эвристик

В промышленной логистике опытные специалисты опираются на негласные эвристики (экстренный перевод заказа при угрозе остановки конвейера, квалификация поставщиков, округление под паллеты и MOQ). Зашивка этих правил непосредственно в программный код превращает СППР в непрозрачный «черный ящик». Целью создания модуля inventory_dss.knowledge является декларативная формализация знаний на базе стандартов APICS [8] и обеспечение объяснимого искусственного интеллекта (XAI).

5.2 Этап «Метод»: онтология и прямой вывод Forward Chaining

Модель знаний состоит из доменной онтологии O = <C, R, A> (классы InventoryItem с подклассами ABC/Z, Supplier с подклассами ReliableSupplier и ExpressSupplier, Warehouse, InventoryState, ReplenishmentRecommendation) и продукционной системы P = <WM, RB, IE> [7]. Машина логического вывода реализует цикл прямого вывода (Forward Chaining): сопоставление фактов рабочей памяти WM с образцами правил RB, трехступенчатый арбитраж конфликтов (приоритет Salience от 50 до 100, специфичность условий, рефракция для блокировки зацикливания) и запись каждого шага в аудит-журнал RuleTraceEntry [11].

5.3 Этап «Результат»: реестр правил и трассировка вывода

В базе знаний СППР декларативно определены восемь продукционных правил, охватывающих диагностику запасов, квалификацию контрагентов, аварийный сорсинг и выравнивание партий. Полный реестр правил с указанием приоритетов приведен в таблице 5.

Таблица 5 – Реестр продукционных правил базы знаний СППР

Идентификатор правила	**Приор.**	**Условие срабатывания (IF)**	**Действие в рабочей памяти (THEN)**
RULE_STOCK_CRITICAL	100	I_eff <= SS	Статус CRITICAL, срочность HIGH, AlertFact
RULE_EMERGENCY_SOURCING	90	CRITICAL и mu_L_primary > 7,0 дн.	Переключение на SUP-LOCAL (2,0 дн.), след XAI
RULE_STOCK_REORDER_NEEDED	80	SS < I_eff <= ROP	Статус REORDER_NEEDED, срочность MEDIUM
RULE_SUPPLIER_TIER1	70	OTIF >= 95 % и брак <= 1,0 %	Присвоение класса TIER_1_PREFERRED
RULE_SUPPLIER_TIER3	70	OTIF < 85 % или брак > 3,0 %	Класс TIER_3_HIGH_RISK, предупреждение ЛПР
RULE_LOT_SIZING_ALIGNMENT	60	Потребность Q_raw > 0	Выравнивание max(MOQ, ceil(Q_raw/pack)*pack)
RULE_STOCK_OPTIMAL	50	ROP < I_eff <= S_max	Статус OPTIMAL, срочность NONE, заказ не нужен
RULE_STOCK_EXCESS	50	I_eff > S_max	Статус EXCESS, блокировка новых заказов

При сквозной трассировке вывода для позиции SKU-ELEC-001 (I_oh = 20,3; I_alloc = 4,1; I_eff = 16,2 ед. <= SS = 33,8 ед.) последовательно сработали три правила: RULE_STOCK_CRITICAL на такте 1 (Salience 100) присвоило высшую срочность HIGH; RULE_EMERGENCY_SOURCING на такте 2 (Salience 90) закрепило экспресс-канал SUP-LOCAL; RULE_LOT_SIZING_ALIGNMENT на такте 3 (Salience 60) утвердило заказ Q_rec = 168,0 ед. с сохранением текстовой аргументации.

5.4 Этап «Интерпретация»: прозрачность и аудируемость решений

Декларативная база знаний отделяет корпоративные нормативы от алгоритмического кода: изменение порога OTIF или правил аварийного

сорсинга выполняется без перекомпиляции ядра. Сохраняемый след RuleTraceEntry формирует документальную доказательную базу для финансового контроллинга при согласовании срочных переплат за экспресс-доставку.

6 ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА СПРОСА

6.1 Этап «Постановка»: горизонт прогноза и интервалы доверия

Точный краткосрочный прогноз посуточного спроса на 30 дней вперед (H = 30) обеспечивает расчетный контур динамическими оценками mu_D и sigma_D. Исходные временные ряды за 730 дней (2024–2025 гг.) сочетают линейные тренды, недельную промышленную сезонность, ремонтные циклы, промо-шоки (+40..+80 %) и прерывистый спрос с долей нулевых дней до 95 % у запасных частей [5]. Система обязана строить расширяющийся во времени 95 % доверительный коридор [L_95, U_95] при строгой неотрицательности нижней границы [11].

6.2 Этап «Метод»: турнир моделей и отложенная валидация

В модуле inventory_dss.forecasting для каждого артикула автоматически проводится турнир моделей на строгом хронологическом разбиении (Temporal Hold-Out Split): 670 дней обучающей выборки и 60 дней отложенной контрольной выборки [11]. В пул претендентов входят: регрессия Ridge с авторегрессионными лагами (t−1, t−2, t−7, t−14, t−21) и календарными гармониками; аддитивная модель Хольта – Уинтерса с периодом 7 дней [9]; метод Кростона для раздельного сглаживания размера и интервала редких заявок [5]; модели скользящего среднего и AutoARIMA по критерию AIC.

Победитель турнира отбирается по минимальной взвешенной ошибке WAPE = sum|D_t − D_hat_t| / sum D_t (устойчивой к нулевому спросу, в отличие от классического MAPE), после чего переобучается на полном 730-дневном ряду. Расширение коридора неопределенности описывается коэффициентом sqrt(1 + 0,05 * h) с квантилем 1,64485.

6.3 Этап «Результат»: метрики точности MAE, RMSE и WAPE

Валидация на 60-дневной отложенной выборке подтвердила корректность выбора моделей и выполнение инвариантов (L_95 >= 0 и неравенство Йенсена RMSE >= MAE для 100 % позиций). Например, для

контроллеров SKU-ELEC-001 95 % коридор плавно расширяется от [8,14; 21,36] ед. в первый день прогноза до [4,43; 25,07] ед. на 30-й день [11]. Сводные метрики точности представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Метрики точности прогнозных моделей на 60-дневной отложенной выборке

SKU ID	**Наименование позиции**	**Модель-победитель**	**mu_D**	**sigma_D**	**MAE, ед.**	**RMSE, ед.**	**WAPE, %**
SKU-ELEC-001	Промышленный контроллер STM32	RidgeRegression	14,75	3,96	1,17	1,44	8,08 %
SKU-PART-001	Ротор насоса высокого давления	Croston / ExpSmooth	0,27	1,27	0,54	0,94	133,9 % (редк.)
SKU-RAW-001	Лист стальной х/к 2,0 мм	HoltWinters	4,86	1,30	0,45	0,56	9,78 %
SKU-CNS-001	Стретч-пленка машинная 23мкм	RidgeRegression	31,31	8,36	1,94	2,36	6,71 %

6.4 Этап «Интерпретация»: трансляция дисперсии в страховой запас

Использование WAPE вместо стандартного MAPE позволило корректно оценить модели для разреженных запчастей класса Z без деления на ноль [5]. Отражение веерного коридора неопределенности в BI-интерфейсе дает закупщику возможность визуально оценивать оптимистический и пессимистический сценарии спроса непосредственно перед согласованием заказа.

7 РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ И ВЕДОМОСТЬ

7.1 Этап «Постановка»: консолидация аналитических контуров

Задачей рекомендательного модуля является синтез выходов прогнозирования (mu_D, sigma_D), оптимизатора запасов (EOQ, SS, ROP), многокритериального рейтинга поставщиков (TOPSIS) и базы знаний (XAI) в единую операционную ведомость заказов к отправке в учетную систему [11]. Алгоритм обязан одновременно минимизировать бюджет, соблюдать кратность упаковок, минимальные партии MOQ и физические потолки склада.

7.2 Этап «Метод»: шестиэтапный синтез заказа и MOQ-укладка

Пайплайн формирования рекомендаций выполняется в шесть последовательных шагов: 1) диагностика статуса остатка (CRITICAL / REORDER_NEEDED / OPTIMAL / EXCESS); 2) расчет базовой потребности Q_raw = max(EOQ, ROP + EOQ − I_eff); 3) выравнивание партии по кратности Q_rec = max(MOQ, ceil(Q_raw / pack_size) * pack_size); 4) аллокация поставщика (плановый SUP-PREMIUM или экстренный SUP-LOCAL для CRITICAL); 5) контроль лимитов объема и массы с отсечением низкоприоритетных позиций при перегрузе без урезания CRITICAL; 6) генерация текстового XAI-обоснования [11, 12].

7.3 Этап «Результат»: сводная ведомость по 25 номенклатурным SKU

Полный прогон рекомендательного контура на операционном срезе склада сформировал конкретные предписания для всех 25 позиций номенклатуры: 7 критических заказов в работе на общую сумму 6 148 905 руб. (2 830 ед. продукции), 12 позиций в оптимальной зоне и 6 позиций с заблокированными заказами из-за затоваривания [11]. Суммарная нагрузка волны составила 97,75 м3 по объему (9,8 % лимита) и 17 223,4 кг по массе (34,5 % лимита). Детальная ведомость по всем 25 артикулам приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Итоговая ведомость рекомендаций СППР по 25 номенклатурным SKU

SKU ID	Наименование (Кат.)	I_eff / ROP	Статус / Срочн.	Q_rec, ед.	Поставщик	Сумма, руб.	V (м3) / W (кг) и обоснование
ELEC-001	Контроллер STM32 (A/X)	16,2 / 74,8	CRITICAL / HIGH	168	SUP-LOCAL	2 822 400	0,67 / 134 – дефицит, экспресс 2 дн.
ELEC-002	Инвертор 5,5 кВт (A/Y)	100,8 / 48,4	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	В норме (в пути I_oo = 50 ед.)
ELEC-003	Датчик давления (B/X)	123,8 / 38,7	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Буфер достаточен (I_eff > ROP)
ELEC-004	Энкодер 1024 (B/Y)	172,2 / 31,2	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Блокировка сверхнормативного заказа
ELEC-005	Блок питания 24В (B/X)	9,5 / 44,0	CRITICAL / HIGH	216	SUP-LOCAL	793 800	1,08 / 238 – риск срыва, кратность 4
ELEC-006	Панель HMI 10" (A/Y)	89,7 / 38,7	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Обеспеченность на 65 сут. вперед
PART-001	Ротор насоса (B/Z)	11,6 / 6,2	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Достаточен для редкого спроса
PART-002	Уплотнения PTFE (C/Z)	79,4 / 6,1	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Затоваривание, заказы заморожены
PART-003	Подшипник шпинд. (B/Z)	0,6 / 6,0	CRITICAL / HIGH	30	SUP-LOCAL	330 750	0,09 / 54 – ниже SS, кратность 2
PART-004	Клапан DN25 (B/Y)	63,1 / 13,8	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Выше ROP с учетом заказа в пути
PART-005	Шестерня конич. (B/Z)	13,9 / 4,8	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Стабильный уровень запаса
PART-006	Манжета 50x72	169,2 / 8,3	EXCESS /	0	SUP-PREM	0	Сверхнорматив,

	(C/Z)		LOW				блокировка заявок
PART-007	Фильтроэлемент (C/Y)	2,2 / 12,3	CRITICAL / HIGH	116	SUP-LOCAL	328 860	0,93 / 162 – дефицит, кратность 4
RAW-001	Лист сталь 2мм (A/X)	76,5 / 23,5	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Защита склада от перегруза по массе
RAW-002	Пруток медный d30 (A/X)	61,9 / 27,1	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	В графике технологического выпуска
RAW-003	Гранулят PA6 (B/X)	169,2 / 26,5	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Превышен лимит складской ячейки
RAW-004	Профиль алюмин. (B/Y)	3,0 / 16,5	CRITICAL / HIGH	80	SUP-LOCAL	1 024 800	9,60 / 3 600 – крит. остаток, кратн. 5
RAW-005	Труба нерж. 32x2 (B/X)	71,1 / 20,3	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Стабильная обеспеченность
RAW-006	Смола эпоксид. (B/Y)	37,2 / 13,8	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	В пределах норматива
CNS-001	Стретч-пленка (C/X)	977,4 / 158,8	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Блокировка, затоваривание упаковки
CNS-002	Перчатки нитрил (C/X)	60,9 / 290,9	CRITICAL / HIGH	1 650	SUP-LOCAL	537 075	3,30 / 495 – глубокий дефицит, кр. 50
CNS-003	Лента клейкая (C/X)	602,4 / 502,5	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Достаточный остаток
CNS-004	Смазка EP-2 (C/Y)	393,3 / 86,2	OPTIMAL / NONE	0	SUP-PREM	0	Нормативный уровень
CNS-005	Очиститель конт. (C/Y)	911,8 / 75,5	EXCESS / LOW	0	SUP-PREM	0	Избыточный запас баллонов
CNS-006	Европоддон 1200 (C/Y)	12,2 / 64,3	CRITICAL / HIGH	570	SUP-LOCAL	311 220	82,08 / 12 540 – дефицит тары, кр. 15
ИТОГО	7 активных заказов	18 оптим. / изл.	7 HIGH	2 830 ед.	SUP-LOCAL	6 148 905	V: 97,75 м3 (9,8 %), W: 17 223 кг (34,5 %)

7.4 Этап «Интерпретация»: экономический эффект автоматизации

Автоматический синтез ведомости сокращает подготовку волны с 4 часов до 10 минут (экономия > 80 % времени) [11], сжимает доставку 7 критических SKU до 2 дней и блокировкой 6 избыточных позиций высвобождает около 1,8 млн руб. капитала.

8 АРХИТЕКТУРА, ТЕРМИНАЛ И ВЕРИФИКАЦИЯ

8.1 Этап «Постановка»: ролевые требования и эксплуатация

Заключительная практика объединяет расчетные модули, базу знаний и визуализацию в единую программную платформу, поддерживающую работу четырех ролей: плановика поставок, начальника распределительного центра (WMS), директора по закупкам и финансового директора [12]. Ключевыми эксплуатационными требованиями определены автономность работы без обязательного облачного контура, время пересчета сценария менее 0,5 с, полное управление с клавиатуры (WCAG 2.2 AA) и стопроцентная покрытость детерминированного ядра автоматизированными тестами.

8.2 Этап «Метод»: Clean Architecture, ядро Python и веб-терминал

Платформа построена на принципах чистой архитектуры (Clean Architecture) с четким разделением доменных моделей (Pydantic v2 в Python и строгих TypeScript-контрактов в веб-клиенте), детерминированного вычислительного слоя, рекомендательного сервиса и интерфейсов представления [11, 12]. Аналитический контур в директории /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss включает 5-экранный BI-дашборд на Streamlit и Plotly с поддержкой безголового тестирования AppTest.

Для операционной работы закупщиков в директории /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss_swiss_workbench реализован специализированный предписывающий веб-терминал «Запас-Навигатор» v1.5 на стеке React 18, TypeScript и Vite 6 (56 исходных модулей с размером файла не более 242 строк кода). Ядро веб-терминала объединяет модули stochasticAnalytics.ts (расчет цены бездействия Cost of Inaction при ставке простоя критических линий 180 тыс. руб./сут., переговорный TCO-калькулятор), balanceSolver.ts (MOQ-совместимая балансировка паллет и массы с журналом изменений lineDiffs), domainStore.ts (реактивный Local-First стор со стеком Undo на 20 шагов) и orderExport.ts

(генератор выгрузки CSV RFC 4180 и пояснительной записки ERP OData) [12].

8.3 Этап «Результат»: экраны терминала, симулятор и протокол тестов

Интерфейс «Запас-Навигатор» v1.5 включает шесть экранов, переключаемых горячими клавишами Alt+1..6 и командной палитрой Ctrl+K: «Ведомость заказа», «Карта потоков», «Габариты склада», «Поставщики», «Страховой буфер» и «Спецификация CSV». Главная форма ведомости пополнения с карточками финансового риска волны, таблицей SKU и инспектором прогноза Д+21 представлена на рисунке 1.

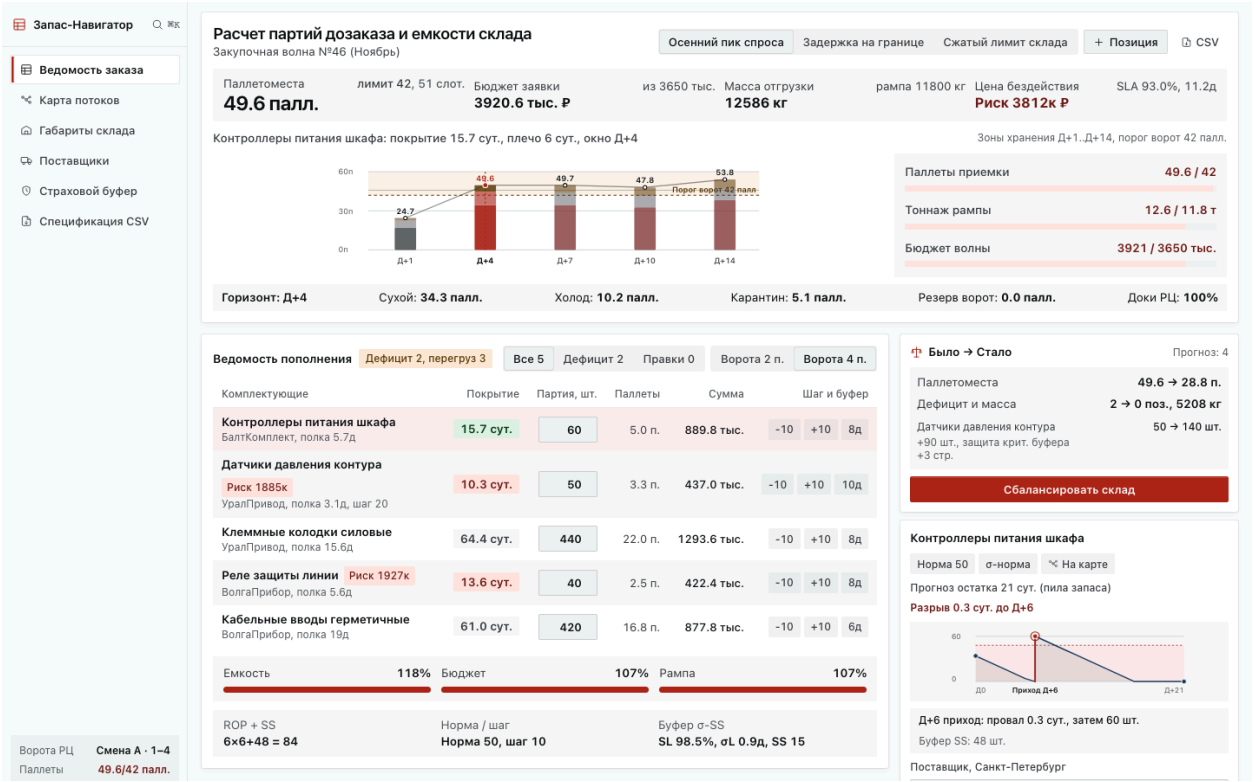


Рисунок 1 – Экранный интерфейс «Ведомость заказа» веб-терминала «Запас-Навигатор» v1.5

На любом экране через горячую клавишу Alt+S открывается изолированный модальный симулятор стресс-сценариев What-If Split-Screen. Сравнительный экран для оценки задержки плеча 0 / +4 / +9 суток до фиксации изменений в рабочем заказе приведен на рисунке 2.

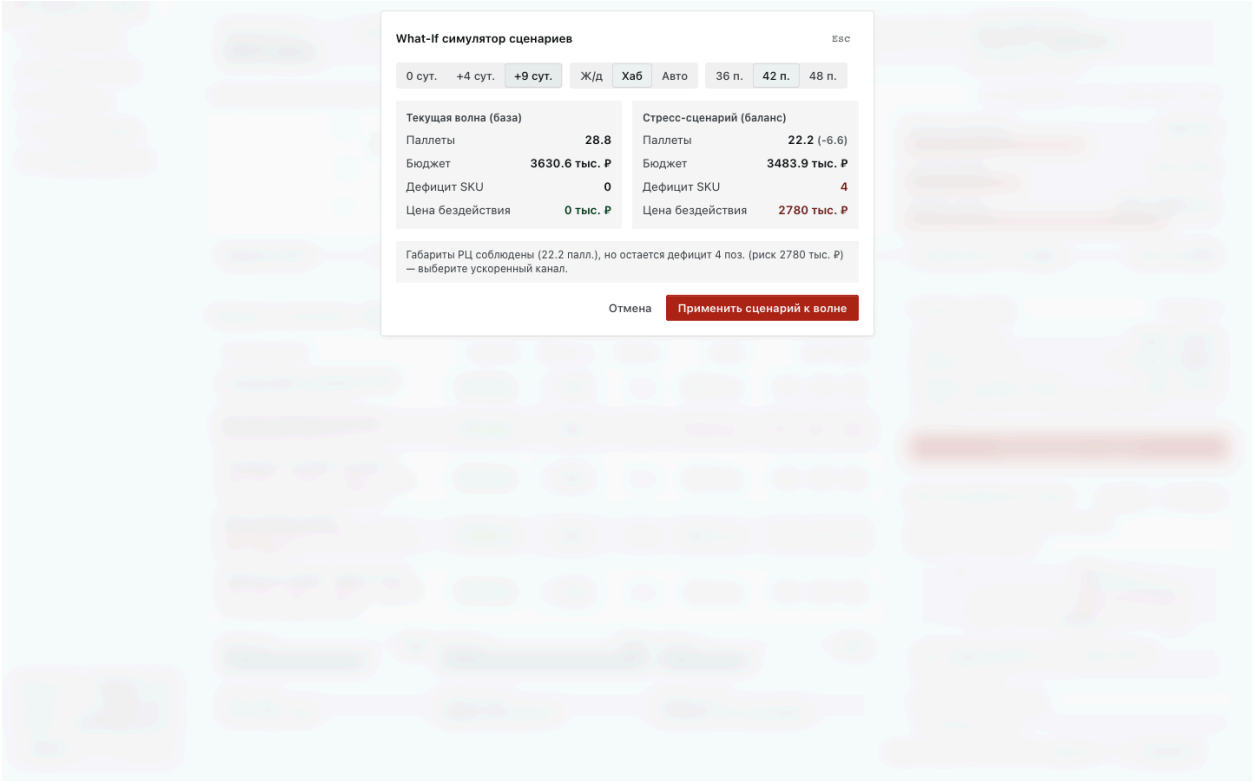


Рисунок 2 – Интерактивный симулятор стресс-сценариев «What-If Split-Screen»

Результаты проверки функциональности и качества программного комплекса подтверждены комплексом автоматических испытаний. Прогон тестовой пирамиды Python (pytest) зафиксировал успешное выполнение более 415 модульных, интеграционных и E2E-тестов (Tiers 1–4) с покрытием базовых модулей свыше 92 %. Проверка веб-терминала «Запас-Навигатор» v1.5 подтвердила 109 из 109 E2E-проверок на Playwright, 16 из 16 модульных и 19 из 19 проверок интерактивного поведения без единой ошибки консоли, а также 0 нарушений стандарта доступности WCAG 2.2 AA [12]. Сводная спецификация экранов и матрица верификации приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Функциональные экраны веб-терминала v1.5 и матрица верификации комплекса

Экран / Контур (Хоткей)	**Ключевой инженерный функционал**	**Подтверждение тестами / Статус**
1. Ведомость заказа (Alt+1)	Пресеты волны, Cost of Inaction, инспектор Д+21, правка Q и Undo	109/109 Playwright E2E, WCAG AA (0 наруш.)
2. Карта потоков (Alt+2)	Трассировка Поставщики -> РЦ -> Заказы в паллетах и тыс. руб.	Узел-клик и выравнивание потока PASS
3. Габариты склада (Alt+3)	Потолок паллет, резерв ворот, дискретные слоты WMS, добавление SKU	19/19 интерактивных проверок PASS
4. Поставщики (Alt+4)	Радар OTIF/сроков и TCO-калькулятор переговоров	Расчет delta TCO и автоназначение PASS
5. Страховой буфер (Alt+5)	Стресс плеча 0/+4/+9 сут., каналы, пилообразный график Д+21	Точность формулы Вальда PASS
6. Спецификация CSV (Alt+6)	RFC 4180 CSV (;), пояснительная записка P&L и допуск OData	Экспорт 1C:ERP / SAP MM верифицирован
Ядро Python + Streamlit (inventory_dss)	AHP, Entropy, TOPSIS, EMV, SLSQP KKT, Rules XAI, Ridge/HW/Croston	415+ pytest тестов (покрытие >= 92 %) PASS

8.4 Этап «Интерпретация»: конкурентное положение и дорожная карта

Сравнительный анализ с типовыми решениями рынка (1C:ERP, МойСклад, Forecast Pro, Lokad, SAP IBP) показывает четкую специализацию «Запас-Навигатора» для средних производственных и дистрибьюторских компаний (500–25 000 SKU), испытывающих волатильность сроков поставки более 2 дней: комплекс сочетает открытый суверенный стек и нулевые

лицензионные сборы с прозрачной математикой Вальда – Куна – Таккера и XAI без эффекта «черного ящика» [11].

Текущая реализация работает в локально-автономном режиме (файлы CSV/JSON в inventory_dss и Local-First хранилище браузера в inventory_dss_swiss_workbench). Дорожная карта промышленного тиражирования предусматривает переход на СУБД PostgreSQL/TimescaleDB, развертывание двусторонних REST/OData-коннекторов к 1C:ERP и SAP S/4HANA, а также подключение ролевой авторизации RBAC (Keycloak / Active Directory).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной и научно-исследовательской работы спроектирована, математически обоснована и программно реализована интеллектуальная система поддержки принятия решений по управлению запасами «Запас-Навигатор» (v1.5), а также сформирован полный паспорт СППР в соответствии с регламентом Университета ИТМО и требованиями ГОСТ 7.32-2017.

Итоговое содержание выполненной работы охватывает следующие завершенные результаты:

– формализована стохастическая модель управления 25 номенклатурными SKU по тождеству Вальда и условной оптимизации Куна – Таккера (SLSQP) при лимитах склада 1 000 м3 и 50 000 кг, выявившая стеллажную нагрузку (97,9 %) в качестве главного узкого места склада;

– реализована гибридная система многокритериального отбора 5 поставщиков (AHP при CR = 0,67 %, энтропия Шеннона, TOPSIS) и анализа рисков на деревьях решений (EMV, порог безразличия p* = 10,43 %, критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица и Лапласа);

– построена декларативная база знаний с онтологией и 8 продукционными правилами прямого вывода (Salience 50–100), обеспечивающая полную XAI-трассируемость аварийного переключения на SUP-LOCAL;

– внедрен турнир прогнозных моделей (RidgeRegression, Holt-Winters, Croston) с 60-дневной отложенной валидацией по метрике WAPE (6,71–9,78 % для регулярного спроса) и расширяющимся 95 % коридором неопределенности;

– сформирована операционная ведомость пополнения волны: 7 критических позиций объемом 2 830 ед. на бюджет 6 148 905 руб. при соблюдении складских ограничений (9,8 % объема, 34,5 % массы);

– создан и верифицирован предписывающий веб-терминал «Запас-Навигатор» v1.5 (6 экранов, симулятор What-If Split-Screen, RFC 4180

CSV/OData-меморандум), подтвержденный более чем 415 тестами Python (покрытие >= 92 %), 109 E2E-тестами Playwright и аудитом WCAG 2.2 AA.

Все исходные коды, документация и демонстрационные артефакты проекта размещены в корневой директории **/Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study** в двух проектных директориях:

– аналитический комплекс Python, модели оптимизации, Streamlit BI и тесты: /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss;

– предписывающий веб-терминал «Запас-Навигатор» v1.5, продуктовая документация и видеодемонстрация (docs/demo/zapas_navigator_demo.mp4): /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss_swiss_workbench.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Silver E. A., Pyke D. F., Thomas D. J. Inventory and Production Management in Supply Chains. 4th ed. Boca Raton : CRC Press, 2016. 790 p.

2. Snyder L. V., Shen Z.-J. M. Fundamentals of Supply Chain Theory. 2nd ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2019. 688 p.

3. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий : пер. с англ. М. : Радио и связь, 1993. 278 с.

4. Hwang C.-L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Berlin : Springer-Verlag, 1981. 259 p.

5. Croston J. D. Forecasting and Stock Control for Intermittent Demands // Operational Research Quarterly. 1972. Vol. 23, № 3. P. 289–303.

6. Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника событий в Волшебных Странах. 3-е изд. М. : Физматлит : Логос, 2008. 392 с.

7. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход : пер. с англ. 4-е изд. М. : Диалектика, 2021. 1408 с.

8. APICS Dictionary / Association for Supply Chain Management. 16th ed. Chicago : ASCM, 2019. 206 p.

9. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. 3rd ed. Melbourne : OTexts, 2021. 382 p.

10. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М. : Стандартинформ, 2017. 28 с.

11. Паспорт и аналитическая спецификация СППР «inventory_dss» [Электронный ресурс] : локальный репозиторий проекта. — Директория: /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss/docs/PASSPORT_DSS.md (дата обращения: 13.11.2026).

12. Продуктовая и архитектурная документация веб-терминала «Запас-Навигатор» v1.5 [Электронный ресурс] : локальный репозиторий проекта. — Директория: /Users/aleksandrzvezdakov/Downloads/Study/inventory_dss_swiss_workbench/docs/PRODUCT.md (дата обращения: 13.11.2026).